Rattrapage – DS n°04 - Produit scalaire

1h - Calculatrice autorisée - Barème indicatif

Les résultats doivent être justifiés par des calculs (au moins 1 étape intermédiaire).

Exercice 1 - (1 points)

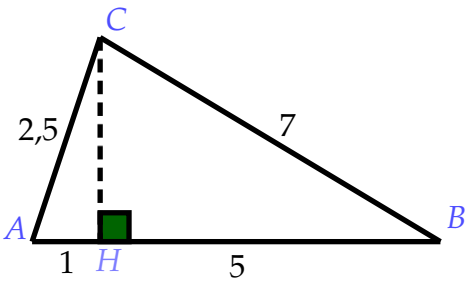
On considère 3 points A, B et C. Dans le cas ci-dessous, calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ (on donnera la valeur exacte).

1) $AB = 6, AC = 4$ et $\widehat{ABC} = \dfrac{\pi}{4}$

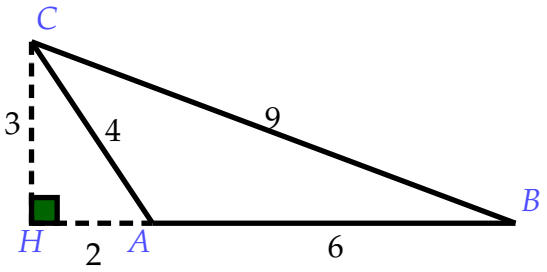
Exercice 2 - (2 points)

Dans les 2 cas ci dessous, calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

1)



2)



Exercice 3 – (3 points)

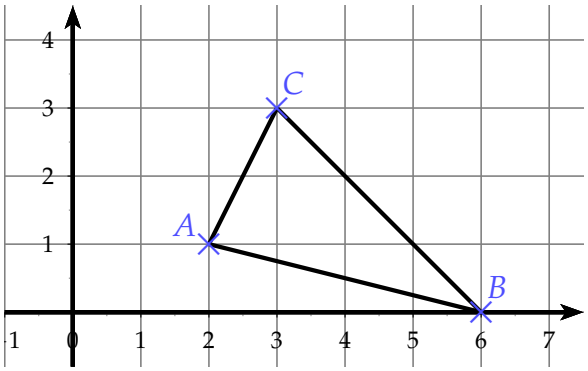
Soit les points $A(1\ ;\ 3), B(5\ ;\ 1)$ et $C(7\ ;\ 5)$.

1) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$

2) Que peut-on en conclure pour le triangle ABC ?

Exercice 4 - (4,5 points)

Dans le repère orthonormé ci-dessous, on donne le triangle ABC.



1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ainsi que les longueurs AB et AC.

2) calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

3) En déduire la mesure, en degré, de l'angle $\widehat{BAC}$. Arrondir au dixième.